Solidification de Al–Cu

Définition

Côté Al : eutectique α (Cu dans Al, max 5,7 % à 548 °C) + θ (Al_2Cu, fragile) à 33,2 % Cu. Points triples : eutectique, eutectoïde, péritectique, péritectoïde.

Formules clés

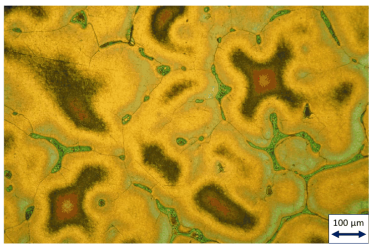
Levier : $f_\alpha = \dfrac{C_\beta - C}{C_\beta - C_\alpha}$, $f_\beta = \dfrac{C - C_\alpha}{C_\beta - C_\alpha}$ (bras **opposé**).

Idée clé

Al–4,5Cu : dendrites α. Al–33Cu : eutectique (croissance **couplée**). Al–10Cu : dendrites puis eutectique ($\frac{10-5,7}{33,2-5,7} = 16\,\%$ d'eutectique, *calcul pas dans les diapos*).

EPFL Notion de base: la microségrégation, ou ségrégation mineure

Micrographie d'Al-4.5 % pds Cu brut de coulée, la couleur y est fonction de la teneur en Cu dans la phase α: on y distingue des dendrites d'α avec des gradients de concentration et la phase θ = Al_2Cu (en vert) au sein d'un eutectique.
Cette phase θ ne devrait pas être présente selon le diagramme de phase: elle est hors équilibre, tout comme les gradients de concentration au sein du solide.



Chapitre 3 – Métaux et Alliages – Al & Cu - 16

Attention

Le levier suppose l'équilibre partout; dans le solide la diffusion est trop lente : le solide garde sa composition $\Rightarrow$ **microségrégation** (gradients, θ hors équilibre dans Al–4,5Cu brut de coulée). Sauf soluté interstitiel (C dans Fe).

Expliqué à une chèvre

Les premiers cristaux (des sapins) sont pauvres en cuivre, le dernier liquide très riche gèle en lamelles, et comme rien ne bouge dans le solide, ça reste figé.

Maturation et homogénéisation

Formules clés

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{R}, \quad \Delta G = \frac{2\gamma V_m}{R}, \quad \lambda^3 - \lambda_0^3 = Kt \; (l = kt^{1/3})$$

Idée clé

Petites particules moins stables (deux ballons : le petit se vide dans le gros) : la structure grossit. Refroidir vite $\Rightarrow$ plus fin; très vite : phases hors équilibre, voire amorphe.

EPFL Notion de base: la maturation liée à la capillarité (cas des dendrites)

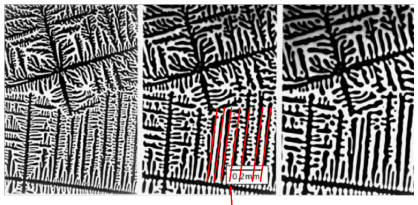


FIGURE II-17 – Maturation de dendrites planes (vues en transmission entre deux plaques de verre). Les images ont été prises 1, 3 et 5 min après la formation de dendrites.
Source: K.A. Jackson, *Kinetic Processes: Crystal Growth, Diffusion, and Phase Transitions in Materials*, Wiley-VCH, 2004.

$\lambda^3 - \lambda_o^3$ ($\approx \lambda^3$) = K t

Chapitre 3 – Métaux et Alliages – Al & Cu - 23

Attention

Homogénéisation (dissoudre θ, égaliser) **sous l'eutectique** : sinon l'eutectique fond, mûrit, θ aux joints : alliage **brûlé**, fragile.

Expliqué à une chèvre

Les grosses gouttes mangent les petites; la structure grossit comme la racine cubique du temps.

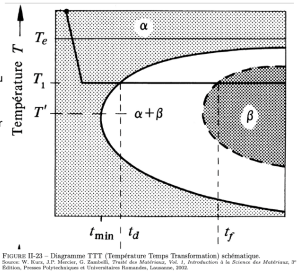
Cinétique et TTT

Idée clé

Thermodynamique : **si** (ΔG). Cinétique : **à quelle vitesse**. Lente près de l'équilibre (pas de force motrice) et à froid (pas de diffusion) $\Rightarrow$ **nez**. Isotherme : courbe en S.

EPFL Le diagramme TTT

Donne les lignes de début (f << 100 %) et de fin (f un peu < 100 % de $f_{\text{équilibre}}$) d'une transformation lors d'un maintien **isotherme** du matériau après
(i) une exposition donnée à une température donnée (commune pour tout le diagramme; généralement supérieure au domaine de températures de transformation), suivi de (ii) un transit (généralement une trempe=quench) "infiniment rapide" vers chacune des températures de transformation.



Chapitre 3 – Métaux et Alliages – Al & Cu - 35

FIGURE II-21 - Diagramme TTT (Température Temps Transformation) schématique.
Source: W. Kurz, J.P. Mercier, G. Zambelli, *Traité des Matériaux*, Vol. 1, *Introduction à la Science des Matériaux*, 3e Edition, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 2002.

Définition

TTT : trempe infiniment rapide à T puis maintien; début et fin de transformation. Valable pour des histoires isothermes.

Expliqué à une chèvre

Il faut à la fois en avoir envie (froid) et pouvoir bouger (chaud) : le plus rapide est au milieu.

Durcissement structural

Définition

Mise en solution (α seul) $\rightarrow$ **trempe** (sursaturation : à l'ambiante $\approx$ 0,1 % Cu toléré) $\rightarrow$ **revenu** (à chaud) ou **vieillissement** (ambiante).

EPFL **Le système Al-Cu**

A température suffisamment basse, un précipité moins stable peut apparaître en premier, et rester jusqu'à l'apparition d'une phase plus stable – laquelle va graduellement absorber les précipités moins stables.

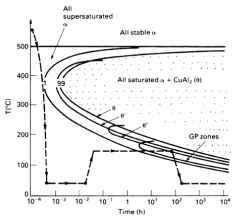


FIGURE 11.10
Detailed TTT diagram for the Al—4 wt% Cu alloy. We get peak strength by aging to give θ''. The lower the aging temperature, the longer the aging time. Note that GP zones do not form above 180 °C: if we age above this temperature we will fail to get the peak value of yield strength.
Source: M.F. Ashby & D.R.H. Jones, Engineering Materials Vol. 2, 4th Ed., 2006, Elsevier Butterworth.

Idée clé

Séquence GP $\rightarrow \theta'' \rightarrow \theta' \rightarrow \theta$. Interfaces **cohérentes** (faible γ, champ de contraintes), semi-cohérentes (dislocations), incohérentes (γ élevée). Les cohérents germent plus facilement : ils viennent d'abord. Moins stable = plus basse T max de formation, plus de Cu requis.

Formules clés

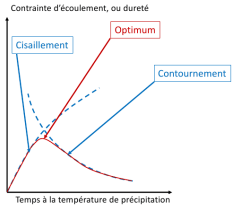
Contournement (Orowan) : $\sigma = \dfrac{2Gb}{d} \approx \dfrac{Ea}{d}$ (d : distance entre précipités).

EPFL **Le système Al-Cu**

Il en résulte que le durcissement créé par les précipités croît d'abord (quand ils se forment), puis décroît (car la distance entre précipités croît du fait de la maturation).

Il y a donc un temps de durcissement optimal.

Ce temps dépend de la température de précipitation.



Idée clé

Petits précipités **cisaillés** (durcit avec la taille); gros **contournés**, et la maturation les écarte ($d \uparrow$) $\Rightarrow$ **optimum**, puis sur-revenu. Dépend de la température.

Attention

Conditions : solubilité décroissante avec T ; cinétique praticable ; précipités efficaces (pas Al–Mg) ; pas d'usage là où la maturation agit.

Expliqué à une chèvre

On piège le cuivre, puis il ressort en poussière de grains où les dislocations se cognent. Trop attendre : les grains grossissent, s'écartent, et le métal ramollit.

Récap de la semaine

Récap pour l'examen

- Levier (bras opposé) ; 3 alliages Al–Cu ; dendrites, eutectique.
- Microségrégation : solide figé, phases hors équilibre.
- $\Delta P = 2\gamma/R$; $\lambda^3 - \lambda_0^3 = Kt$; homogénéiser sous l'eutectique.
- TTT : nez = force motrice vs diffusion.
- Durcissement structural : solution, trempe, revenu ; GP $\rightarrow \theta$; cohérence ; cisaillement puis $\sigma = 2Gb/d$; optimum ; conditions.